

Modul Minggu 11

Organisasi CPU

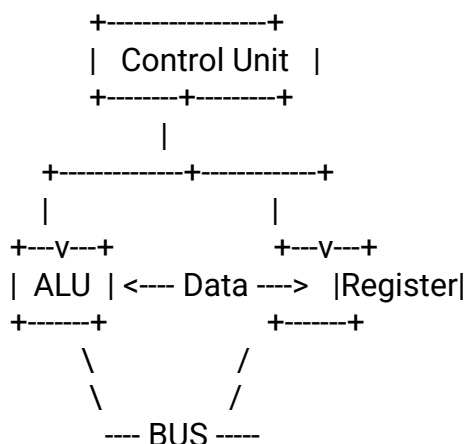
1. Pendahuluan

CPU (Central Processing Unit) sering disebut sebagai **otak komputer** karena bertanggung jawab mengendalikan semua operasi. Fungsi utama CPU adalah **menjalankan instruksi** dari program. Tahapan utamanya adalah: fetch, decode, execute, write-back.

2. Struktur Dasar CPU

- ALU (Arithmetic Logic Unit): operasi aritmatika & logika.
- CU (Control Unit): mengatur aliran instruksi & data.
- Register: penyimpanan cepat di CPU.
- Bus: jalur komunikasi (data, alamat, kontrol).

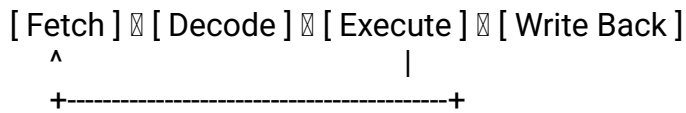
Diagram dasar CPU:



3. Siklus Instruksi

1. **Fetch**: ambil instruksi dari memori.
2. **Decode**: interpretasi instruksi.
3. **Execute**: jalankan instruksi.
4. **Write-back**: simpan hasil ke register/memori.

Diagram Siklus Instruksi:



4. Register dalam CPU

- PC (Program Counter): alamat instruksi berikutnya.
- IR (Instruction Register): instruksi saat ini.
- ACC (Accumulator): hasil operasi ALU.
- MAR (Memory Address Register): alamat memori aktif.
- MDR (Memory Data Register): data dari/ke memori.
- General Purpose Register: AX, BX, CX, DX.

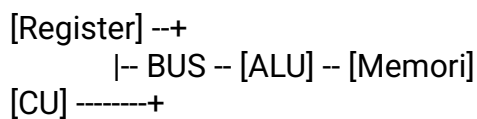
Contoh register x86:

Register	Fungsi
EAX	Accumulator
EBX	Base register
ECX	Counter
EDX	Data register

5. Organisasi Jalur Data

- Single Bus: sederhana, bottleneck.
- Dual Bus: lebih cepat.
- Multiple Bus: throughput tinggi.

Diagram Single Bus:



6. Pipeline CPU

Tahapan umum 5-stage: IF, ID, EX, MEM, WB.

Contoh Pipeline:

Cycle	IF	ID	EX	MEM	WB
1	I1				
2	I2	I1			
3	I3	I2	I1		
4	I4	I3	I2	I1	
5	I5	I4	I3	I2	I1

Masalah: data hazard, control hazard, structural hazard.

7. Interrupt & Exception

- **Interrupt:** sinyal eksternal (keyboard, I/O).
 - **Exception:** error internal (divide by zero).
-

8. Arsitektur CPU: CISC vs RISC

CISC: instruksi kompleks (x86). RISC: instruksi sederhana, pipeline efisien (ARM, MIPS).

Perbandingan:

Aspek	RISC	CISC
Instruksi	Sederhana	Kompleks
Panjang	Seragam	Variabel
Pipeline	Mudah	Sulit
Contoh CPU	ARM, MIPS	x86, VAX

9. Studi Kasus

- Von Neumann: instruksi & data berbagi memori.
 - Simulasi instruksi: ADD R1, R2, R3 → Fetch, Decode, Execute, Write-back.
 - Pipeline RISC vs Eksekusi CISC.
-

10. Ringkasan & Refleksi

Ringkasan

- CPU = ALU + CU + Register + Bus.
- Siklus instruksi: fetch–decode–execute–write back.
- Pipeline → throughput tinggi.
- RISC vs CISC → dua filosofi desain.

Refleksi

- Mengapa pipeline meningkatkan kinerja?
 - Peran register dalam eksekusi?
 - Bagaimana trade-off RISC vs CISC?
-

11. Sumber Belajar Online

- [CPU Organization – GeeksforGeeks](#)
 - [Instruction Cycle – TutorialsPoint](#)
 - [RISC vs CISC – W3Schools](#)
-

12. Latihan

1. Gambarkan diagram CPU sederhana.
 2. Jelaskan tahap siklus instruksi.
 3. Bandingkan single bus vs multiple bus.
 4. Simulasikan pipeline 3 instruksi.
 5. Diskusikan RISC vs CISC.
-

13. Evolusi CPU

Intel 4004 (1971)

- CPU pertama, 4-bit, 740 kHz, 2.300 transistor.
- Digunakan di kalkulator.

Intel 8086 (1978)

- 16-bit, 29.000 transistor, awal arsitektur x86.
- Mendukung hingga 1 MB memori.

Intel 80386 (1985)

- 32-bit, 275.000 transistor.
- Mendukung protected mode, multitasking.

Intel Pentium (1993)

- Superscalar, pipeline lanjut.
- 60 MHz, 3,1 juta transistor.

Intel Core (2006)

- Masuk era multi-core.
- Core Duo: prosesor dual-core pertama laptop.

Intel Core i9 (2017–sekarang)

- Hingga 24 core, >5 GHz.
- Cache besar, fabrikasi 7 nm.
- Dipakai di gaming, AI, HPC.

ARM Cortex

- Berbasis RISC, hemat daya.
- Varian: Cortex-A (aplikasi), Cortex-M (mikrokontroler), Cortex-R (real-time).
- Dipakai di smartphone, IoT, Apple M1/M2.

Perbandingan Intel vs ARM:

Aspek	Intel (x86)	ARM (RISC)
Filosofi	CISC	RISC
Konsumsi daya	Tinggi	Rendah

Target	PC, Server	Mobile, IoT, Embedded
Performa	Tinggi (GHz, core)	Efisien, hemat daya
Ekosistem	Windows, Linux	Android, iOS, Embedded
